DOKUMEN CD-2

SPESIFIKASI DAN BATASAN DESAIN SISTEM IRIGASI PRESISI MANDIRI ENERGI PADA KEBUN JERUK LIMAU DI CIBERES SUBANG

Judul Capstone Design	:	Spesifikasi dan Batasan Desain Sistem Irigasi Presisi Mandiri Energi pada Kebun Jeruk Limau di Ciberes Subang
Jenis Dokumen	:	Spesifikasi dan Batasan Desain
Nomor Dokumen	:	FTE-CD-2
Nomor Revisi	:	00
Tanggal Pengesahan	:	_____
Fakultas	:	Fakultas Teknik Elektro
Program Studi	:	S1 Teknik Komputer
Jumlah Halaman	:	19 halaman

Oleh :

Muhammad Al Qarnie / 101032330043

Maheswara Ariq Athallah / 101032300050

Daffa Hermansyah / 101032330090

PRODI S1 TEKNIK KOMPUTER

FAKULTAS TEKNIK ELEKTRO

UNIVERSITAS TELKOM

BANDUNG

2026

Lembar Pengesahan Dokumen

Data Pemeriksaan dan Persetujuan				
Ditulis Oleh	Nama	: Muhammad Al Qarnie	Jabatan	: Mahasiswa
Ditulis Oleh	NIM	: 101032330043	Tanda Tangan	
Ditulis Oleh	Nama	: Maheswara Ariq Athallah	Jabatan	: Mahasiswa
Ditulis Oleh	NIM	: 101032300050	Tanda Tangan	
Ditulis Oleh	Nama	: Daffa Hermansyah	Jabatan	: Mahasiswa
Ditulis Oleh	NIM	: 101032330090	Tanda Tangan	
Disetujui Oleh	Nama	: Dr. Agung Nugroho Jati, S.T., M.T.	Jabatan	: Pembimbing 1
Disetujui Oleh	Tanggal	: _____	Tanda Tangan	
Disetujui Oleh	Nama	: _____	Jabatan	: Pembimbing 2
Disetujui Oleh	Tanggal	: _____	Tanda Tangan	

Timeline Revisi Dokumen

Versi, Tanggal	Revisi	Perbaikan yang dilakukan	Halaman Revisi
00, 28 Oktober 2026	Penyusunan Awal Batasan dan Spesifikasi	Penyusunan matriks batasan, spesifikasi kuantitatif multi-aspek, dan metode pengukuran terverifikasi CD-2	Seluruh Dokumen

BAB 1
SPESIFIKASI DAN BATASAN DESAIN SISTEM IRIGASI

Dokumen CD-2 ini merupakan kelanjutan langsung dan sistematis dari dokumen CD-1 (Analisis Permasalahan Penyiraman Manual pada Kebun Jeruk Limau di Ciberes Subang) dalam kerangka Capstone Design Program Studi S1 Teknik Komputer, Fakultas Teknik Elektro, Universitas Telkom. Pada dokumen CD-1, analisis telah difokuskan pada identifikasi akar permasalahan distribusi air tahap akhir (last-mile irrigation), ketiadaan jaringan listrik PLN di tapak lahan, ketergantungan pada pompa mesin bensin Pertalite dengan keluhan panas dan perawatan, pemborosan biaya upah tenaga kerja manual sebesar Rp400.000 per kegiatan penyiraman (skenario kumulatif mencapai Rp48,7 juta per tahun), serta ketidakpastian volume air yang diterima oleh sekitar 500–600 pohon jeruk limau di sepanjang tiga lajur parit galian tanah berjarak ~100 meter.

Berpijak pada landasan empiris tersebut, dokumen CD-2 ini menetapkan batasan (constraints) dan spesifikasi desain (specifications) yang wajib dipenuhi oleh solusi rekayasa yang akan dirancang pada tahap berikutnya (CD-3). Sesuai dengan kaidah rekayasa keteknikan dan Buku Panduan Capstone FTE 2024, perumusan batasan dan spesifikasi di dalam dokumen ini dirancang dengan memenuhi lima kriteria pokok: (1) memiliki landasan dasar rujukan yang kokoh dan dapat dipertanggungjawabkan, (2) tidak ambigu, (3) bersifat kuantitatif dan terukur secara empiris, (4) realistis untuk diwujudkan dalam batas sumber daya mahasiswa, serta (5) bersifat netral atau abstrak terhadap pilihan solusi maupun merek perangkat keras tertentu (solution-agnostic). Prinsip netralitas solusi ini menjadi jaminan akademis bahwa ruang eksplorasi desain pada CD-3 tetap terbuka luas untuk mengkaji dan membandingkan secara berimbang berbagai alternatif pendekatan, seperti jaringan perpipaan mikroirigasi tetap, wahana penyiram bergerak semi-otonom, maupun sistem hibrida mekanis.

1.1 Dasar Penentuan Spesifikasi

Penetapan batasan operasional dan spesifikasi kuantitatif dalam dokumen ini tidak didasarkan pada asumsi subjektif yang mengada-ada, melainkan disintesis secara ketat dari empat pilar dasar rujukan utama: (1) kebutuhan pengguna dan fakta empiris mitra lapangan, (2) standar teknis industri dan rekayasa tata air, (3) karakteristik fisiologi tanaman jeruk limau serta regulasi pertanian nasional, dan (4) kajian literatur ilmiah mutakhir serta paten rekayasa irigasi mandiri.

1.1.1 Kebutuhan Pengguna dan Hasil Wawancara Lapangan (Mitra Ciberes)

Kebutuhan fungsional dan operasional digali secara langsung melalui observasi tapak dan wawancara primer bersama mitra pengelola kebun jeruk limau di Desa Ciberes, Kecamatan Patokbeusi, Kabupaten Subang, Jawa Barat (terdokumentasi dalam Transkrip Wawancara Audio 1 [1]). Dari penuturan mitra, teridentifikasi sejumlah kebutuhan mendasar:

1. Penurunan Beban Biaya Tenaga Kerja Manual: Untuk menyiram populasi kebun sekitar 500–600 pohon jeruk limau di atas lahan koridor memanjang ~100 m, mitra mempekerjakan 4 orang tenaga kerja harian lepas dengan upah Rp100.000/orang/kegiatan (total Rp400.000 per kegiatan siram). Pada musim kemarau, kegiatan penyiraman dilakukan rutin setiap 3 hari sekali (sekitar 10 kali per bulan atau Rp4.000.000/bulan). Skenario tahunan menunjukkan biaya upah mencapai Rp48,7 juta/tahun. Pengelola kebun secara eksplisit menyatakan bahwa tujuan utama penerapan teknologi adalah menggantikan pekerjaan fisik menimba dan mengguyur manual tersebut agar pengeluaran upah tenaga kerja dapat dipangkas secara signifikan [1].

2. Keterjaminan dan Keterukuran Dosis Air Tanaman: Pada praktik eksisting, pekerja menimba air parit menggunakan ember kecil hitam dan mengguyurkannya ke pangkal pohon tanpa alat ukur presisi. Mitra mengeluhkan bahwa volume air aktual yang meresap ke akar tanaman dirasa belum terjamin mencapai acuan estimasi petani (minimal 10–15 Liter per pohon per siklus), serta berisiko terjadi ketimpangan distribusi di mana pohon di dekat titik pompa menerima air berlebih sementara pohon di ujung saluran parit rawan kekurangan [1].

3. Keterbatasan Energi dan Keluhan Pompa Eksisting: Lokasi tapak kebun jeruk berada di area terbuka dekat saluran irigasi/sungai dan tidak terjangkau oleh jaringan tiang listrik tegangan rendah PLN. Untuk memompa air dari sungai berjarak 20,54 m ke dalam parit galian, mitra mengandalkan pompa mesin bensin Alkon (Pertalite). Mitra sempat memodifikasi mesin menggunakan bahan bakar gas LPG tabung 3 kg untuk menekan biaya operasional, namun dihentikan karena mesin mengalami panas berlebih (overheat) dan biaya servis komponen mekanik yang mahal. Oleh karena itu, sistem baru wajib memiliki sumber energi mandiri (off-grid) yang andal dan aman dari risiko panas ekstrem [1].

4. Keterbatasan Anggaran Mitra dan Kemudahan Operasi: Sistem rekayasa yang dirancang harus memiliki estimasi biaya investasi modal (CAPEX) yang rasional dan terjangkau, sehingga dapat tertutup oleh penghematan upah tenaga kerja dalam kurun waktu yang singkat (< 1 tahun). Di

samping itu, antarmuka pengoperasian sistem harus sangat sederhana dan praktis bagi tenaga kerja pertanian lokal tanpa menuntut keahlian pemrograman komputer yang rumit [1].

1.1.2 Standar Teknis Industri dan Rekayasa Irigasi

Perumusan parameter unjuk kerja sistem mengacu pada standar teknis internasional dan nasional guna menjamin keandalan fungsional rekayasa:

1. Standar Keseragaman Distribusi Air (ASABE S398.1 & ASABE EP405.1): Standar American Society of Agricultural and Biological Engineers (ASABE S398.1:2021 [2] dan ASABE EP405.1:2019 [3]) menetapkan bahwa sistem irigasi bertekanan (baik mikroirigasi perpipaan maupun sistem sprinkler bergerak) harus memiliki koefisien keseragaman distribusi Christiansen (Christiansen's Uniformity Coefficient, CU) minimal sebesar 80% hingga 85% untuk menjamin keseragaman pembasahan perakaran tanaman secara merata.

2. Standar Proteksi Selungkup Lingkungan Terbuka (IEC 60529 / SNI IEC 60529:2014): Mengingat perangkat elektronik kendali dan modul daya akan ditempatkan di lingkungan kebun luar ruangan yang terpapar debu tanah, kelembapan parit, dan semprotan air bertekanan, selungkup proteksi (enclosure box) wajib memenuhi standar International Electrotechnical Commission IEC 60529 [4] atau SNI IEC 60529:2014 [5] dengan peringkat minimal IP65 (perlindungan total terhadap penetrasi debu serta proteksi semprotan air bertekanan dari segala arah).

3. Standar Sistem Daya Mandiri Fotovoltaik (IEC 62124:2004): Standar IEC 62124 [6] mengatur kriteria verifikasi desain dan keandalan operasional sistem fotovoltaik mandiri (stand-alone PV system) tanpa jaringan jala-jala listrik, meliputi kapasitas penyimpanan baterai, kestabilan tegangan operasi kontinu, serta batas kedalaman pengosongan daya (depth of discharge).

4. Standar Keamanan Kelistrikan Area Pertanian (IEC 60364-4-41): Standar keselamatan instalasi listrik pada area terbuka lembap menetapkan penggunaan batas tegangan ekstra rendah yang aman (Safety Extra-Low Voltage, SELV <= 24 V DC) guna mencegah bahaya sengatan listrik bagi pekerja kebun [7].

1.1.3 Karakteristik Fisiologi Tanaman Jeruk Limau dan Regulasi Pertanian

Parameter agronomis didasarkan pada karakteristik biologis tanaman jeruk limau dan regulasi tata air Kementerian Pertanian:

1. Pedoman Teknis Tata Air Pertanian (Permen Pertanian No. 49/2014): Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 49/Permentan/OT.140/4/2014 [8] serta SNI 7608:2010 [9] mengamanatkan bahwa modernisasi tata air irigasi pertanian hortikultura harus mencapai efisiensi aplikasi air (water application efficiency, eta_a) minimal 80%, mengeliminasi kehilangan air akibat perkolasi dalam dan aliran limpasan liar tak terkendali.

2. Morfologi Perakaran Dangkal Jeruk Limau (Citrus amblycarpa): Penelitian Budiarto dkk. (2017) [10] menunjukkan bahwa jeruk limau merupakan pohon perdu mini dengan sistem perakaran serabut yang terkonsentrasi dangkal pada kedalaman 20–40 cm di bawah permukaan tanah dengan radius sebaran radial 0,5–0,8 m dari pangkal batang. Kadyampakeni dkk. (2021) [11] menegaskan bahwa perakaran jeruk membutuhkan kelembapan tanah yang stabil pada kapasitas lapang, namun sangat rentan terhadap kondisi genangan air parit berkepanjangan yang memicu penyakit busuk akar Phytophthora nicotianae [12].

3. Neraca Air dan Penyesuaian Hujan Berbasis FAO-56: Berdasarkan model evapotranspirasi standar FAO Irrigation and Drainage Paper No. 56 oleh Allen dkk. [13] dan studi Panigrahi & Srivastava (2017) [14], pasokan air irigasi harus bersifat dinamis terhadap neraca air iklim mikro. Acuan petani sebesar 10–15 L/pohon per siklus penyiraman (interval 3 hari pada kondisi kering) harus dapat disesuaikan atau dihentikan secara otomatis apabila curah hujan efektif telah memenuhi batas lengas tanah kapasitas lapang [11], [13].

1.1.4 Kajian Literatur Teknologi Mutakhir dan Paten Irigasi Mandiri

Guna memastikan kebaruan dan kepatuhan ilmiah, perumusan spesifikasi merujuk pada literatur penelitian dan paten internasional terkini (rentang tahun 2016–2026):

1. Paten Robot Irigasi Parit Pertanian (China Patent CN 115 804 333 A, 2023): Paten resmi Zhang dkk. (2023) [15] memaparkan rancang bangun wahana robotik irigasi yang secara khusus didesain untuk bergerak di sepanjang saluran/parit tanah terbuka (water channel), menyedot air parit menggunakan pompa pada badan wahana, serta menyemprotkan air dengan pengarah nozzle dan sensor anti-jatuh parit. Preseden ini membuktikan kelayakan rekayasa sistem bergerak berbasis parit galian tanah pada perkebunan memanjang.

2. Jurnal Robot Sprinkler Presisi (Elkaoud dkk., 2025): Penelitian mutakhir Elkaoud dkk. dalam jurnal MDPI Eng (2025) [16] membuktikan bahwa implementasi wahana robotik bergerak

berseluncur dengan aktuator penyemprot sprinkler terukur mampu menghemat konsumsi air irigasi hingga 30–45% dibandingkan metode konvensional, sekaligus mempertahankan keseragaman distribusi air di atas 85%.

3. Jurnal Sistem Catu Daya Surya Pertanian (Nurwidiana dkk., 2022): Penelitian Nurwidiana, Fatmawati, dan Rifa'i dalam Jurnal Teknologi Pertanian Andalas (2022) [17] mendesain dan menguji alat penyiram lahan terbuka pertanian bertenaga panel surya fotovoltaik (Solar PV) mandiri, membuktikan bahwa integrasi panel surya 50–100 Wp dan aki 12V mampu mengoperasikan pompa DC secara stabil untuk kebutuhan irigasi lahan off-grid tanpa bergantung pada pasokan listrik PLN.

4. Navigasi dan Deteksi Tanaman di Jalur Perkebunan (Jiang & Ahamed, 2023): Jiang dan Ahamed (2023) [18] serta Domínguez-Niño dkk. (2019) [19] meneliti keandalan pelacakan posisi barisan pohon perkebunan menggunakan kombinasi sensor jarak akustik (ultrasonik) dan optik hemat daya, membuktikan bahwa deteksi pohon individu dapat dicapai secara andal tanpa menuntut komputasi visi yang mahal dan rentan silau cahaya matahari.

1.2 Batasan dan Spesifikasi Solusi

Dalam proses perancangan rekayasa, batasan (engineering constraints) dan spesifikasi kuantitatif (engineering specifications) memegang peranan krusial untuk memandu eksplorasi desain pada CD-3. Batasan bertindak sebagai pagar mati (boundary conditions) yang wajib dipatuhi oleh sistem tanpa kompromi, sedangkan spesifikasi merupakan parameter kinerja kuantitatif yang menjadi tolok ukur keberhasilan solusi yang ditawarkan.

1.2.1 Batasan Rekayasa Solusi (Engineering Constraints)

Berdasarkan hasil analisis tapak lahan dan karakteristik kemitraan di kebun Ciberes, ditetapkan empat batasan mutlak yang mengikat seluruh alternatif solusi:

1. Ketiadaan Infrastruktur Kelistrikan PLN (Batasan C-01): Lahan kebun tidak memiliki tiang transmisi maupun sambungan listrik jala-jala PLN. Dengan demikian, solusi rekayasa wajib beroperasi 100% mandiri energi (off-grid standalone system), baik dengan mengandalkan sistem catu daya surya fotovoltaik, baterai elektrokimia sekunder, maupun hibridisasi energi terbarukan lokal tanpa bergantung pada instalasi kabel jaringan luar [1], [6], [17].

2. Kondisi Geometri Parit Tanah dan Penyiapan Lintasan (Batasan C-02): Lahan kebun memiliki tiga lajur parit tanah memanjang sepanjang ~100 m yang dilengkapi dengan parit penghubung melintang (pertemuan berbentuk '+') serta permukaan tanah gembur yang becek saat tergenang air. Solusi yang dirancang harus kompatibel dengan geometri koridor ini. Pada alternatif berbasis wahana bergerak, desain mengasumsikan adanya penyiapan lintasan operasional (site/track preparation) berupa pemadatan atau perataan jalur tanah secara berkala guna menjamin kestabilan mekanik wahana [1], [15].

3. Kualitas Air Saluran Irigasi dan Beban Sedimen (Batasan C-03): Pasokan air disedot dari saluran irigasi/sungai berjarak 20,54 m dari kebun yang membawa partikulat lumpur, pasir halus, dan suspensi organik. Solusi rekayasa wajib dilengkapi unit proteksi filtrasi fisik sebelum fluida memasuki pipa distribusi, pompa pendorong, maupun nozzle semprot guna mengeliminasi risiko abrasi mekanik dan penyumbatan [1], [20].

4. Profil Pengguna dan Tenaga Kerja Lokal (Batasan C-04): Pengoperasian harian sistem akan dijalankan oleh pekerja lokal kebun yang tidak memiliki latar belakang pendidikan teknologi informasi atau otomasi komputer. Oleh karena itu, antarmuka pengoperasian sistem harus berbasis interaksi minimal (single-action/push-button operation) tanpa menuntut pengoperasian antarmuka perangkat lunak yang rumit [1].

1.2.2 Spesifikasi Kuantitatif Solusi (Engineering Specifications)

Seluruh parameter spesifikasi kuantitatif disusun dalam matriks multi-aspek yang mencakup dimensi teknis, ekonomi, lingkungan, dan operasional, sebagaimana disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Matriks Batasan dan Spesifikasi Kuantitatif Solusi

ID	Parameter Spesifikasi	Target & Toleransi	Satuan	Kategori	Rujukan Penentuan
S-01	Akurasi Dosis Volume Air per Pohon	10 – 15 (± 10%)	Liter/pohon	Aspek Teknis	Wawancara Mitra [1], FAO-56 [13]
S-02	Koefisien Keseragaman Distribusi (CU)	≥ 80,0	%	Aspek Teknis	Standar ASABE S398.1 [2], EP405.1 [3]
S-03	Durasi Total Siklus Penyiraman Kebun	≤ 4,5	Jam/siklus	Aspek Teknis	Batas Waktu Operasi Harian Mitra [1]

S-04	Akurasi Deteksi Keberadaan Tanaman	≥ 85,0 (Jarak 0,5–1,5)	% (meter)	Aspek Teknis	Ketidakteraturan Tanam [1], Jiang [18]
S-05	Derajat Proteksi Filtrasi Partikulat	≥ 120 (Partikel ≤ 130)	mesh (µm)	Aspek Teknis	Sedimen Sungai Ciberes [1], Shen [20]
S-06	Ketahanan Catu Daya Mandiri	≥ 6,0 (Min. 1 siklus)	Jam operasi	Aspek Teknis	Standar IEC 62124 [6], Nurwidiana [17]
S-07	Tingkat Proteksi Selungkup Lingkungan	IP65 (Suhu 20 – 50)	Rating (°C)	Aspek Teknis	Standar IEC 60529 [4], SNI IEC [5]
S-08	Plafon Biaya Prototipe Tim (CAPEX TA)	≤ 6.000.000 (Riil ~4,6 Jt)	Rupiah	Aspek Ekonomi	Kapasitas Swadaya Mahasiswa S1 FTE
S-09	Estimasi Plafon Investasi Sistem Mitra	≤ 12.000.000 – 15.000.000	Rupiah	Aspek Ekonomi	Kelayakan Finansial Kebun 500 Pohon
S-10	Pengurangan Biaya Upah Operasional	≥ 75,0 (Hemat ≥ Rp300rb)	% (Rp/siram)	Aspek Ekonomi	Biaya Guyur Manual Eksisting [1]
S-11	Periode Pengembalian Modal (Payback)	≤ 4 – 6	Bulan	Aspek Ekonomi	Skenario Hemat Upah Rp48,7 Jt/Thn [1]
S-12	Efisiensi Penggunaan Air Irigasi (η_a)	≥ 80,0	%	Aspek Lingkungan	Permen Pertanian No. 49/2014 [8]
S-13	Emisi Polutan Kimia di Area Tajuk	0 (Bebas gas & oli)	g/kWh	Aspek Lingkungan	Perlindungan Tanah Perakaran Jeruk [10]
S-14	Kemudahan Pengoperasian bagi Operator	Waktu ajar mandiri ≤ 30	Menit	Aspek Operasional	Profil Tenaga Kerja Lokal Ciberes [1]
S-15	Durasi Pembersihan Saringan Rutin	≤ 15 (Alat umum)	Menit/pekan	Aspek Operasional	Keterbatasan Perkakas Khusus Kebun [1]

Penjelasan Rinci Spesifikasi Kuantitatif:

1. Akurasi Dosis Volume Air per Pohon (S-01): Sistem harus mampu menyalurkan volume air terukur pada rentang 10 hingga 15 Liter per pohon per siklus dengan batas toleransi penyimpangan maksimal ± 10% (9,0–16,5 L/pohon). Angka ini mengacu pada acuan praktis

mitra kebun Ciberes [1] serta diselaraskan dengan kebutuhan evapotranspirasi standar FAO-56 [13] pada fase pembuahan. Toleransi ± 10% ditetapkan untuk mengakomodasi dinamika fluktuasi debit pompa dan keragaman serapan tanah.

2. Koefisien Keseragaman Distribusi Air (S-02): Merujuk pada standar ASABE S398.1:2021 [2] dan ASABE EP405.1:2019 [3], keseragaman pembasahan air pada seluruh zona perakaran tanaman wajib mencapai nilai koefisien Christiansen (CU) minimal 80,0%. Pada sistem perpipaan tetap, nilai ini dicapai melalui penggunaan nozzle bertekanan kompensasi (pressure compensating), sedangkan pada sistem wahana bergerak, keseragaman dijamin melalui kontrol debit semprotan yang konstan pada jarak pompa yang seragam ke tajuk tanaman.

3. Durasi Total Siklus Penyiraman Kebun (S-03): Seluruh populasi kebun (~500 pohon) harus dapat disiram secara tuntas dalam kurun waktu maksimal 4,5 jam per siklus. Durasi ini ditetapkan agar penyiraman selesai sebelum matahari mencapai intensitas puncak di siang hari, sehingga meminimalkan kehilangan air akibat evaporasi tajuk langsung [1], [11].

4. Akurasi Deteksi Keberadaan Tanaman (S-04): Karena jarak tanam dan posisi pohon di kebun Ciberes tidak berada pada garis lurus sempurna pabrikan [1], sistem (khususnya pada alternatif berbasis wahana bergerak) wajib memiliki kemampuan mendeteksi keberadaan pohon di sisi kanan dan kiri jalur dengan tingkat akurasi deteksi minimal 85,0% pada rentang jarak 0,5–1,5 meter. Deteksi ini diwujudkan menggunakan larik sensor akustik/optik hemat daya (ultrasonik atau ToF LiDAR) yang kebal terhadap gangguan silau matahari [18], [19].

5. Derajat Proteksi Filtrasi Partikulat Sedimen (S-05): Saluran air sungai membawa suspensi pasir dan endapan lumpur halus [1]. Sistem wajib dilengkapi saringan fisik dengan kerapatan minimal 120 mesh (mampu menyaring partikel berukuran > 130 μm) guna mencegah keausan silinder pompa serta penyumbatan lubang nozzle emiter [20].

6. Ketahanan Catu Daya Mandiri / Autonomy (S-06): Merujuk pada standar IEC 62124 [6] dan riset Nurwidiana dkk. [17], subsistem daya mandiri (panel surya fotovoltaik dan baterai) wajib mampu mengoperasikan seluruh beban sistem (pompa fluida, mikrokontroler, aktuator, dan sensor) secara kontinu minimal selama 6,0 jam operasi beban penuh tanpa terputus, mencakup 1 siklus penyiraman kebun secara utuh ditambah cadangan operasional.

7. Tingkat Proteksi Selungkup Lingkungan Luar (S-07): Berdasarkan standar IEC 60529 [4] dan SNI IEC 60529:2014 [5], selungkup box panel pelindung komponen elektronika kendali dan baterai wajib memiliki sertifikasi proteksi IP65 (debu total tidak dapat masuk dan terlindung dari semprotan air dari segala arah) serta tahan terhadap rentang suhu kerja lapangan 20°C hingga 50°C.

8. Plafon Biaya Prototipe Tim Mahasiswa (S-08): Berdasarkan evaluasi kelayakan finansial swadaya tim mahasiswa Capstone S1 Teknik Komputer (3 orang), batas anggaran belanja perakitan 1 unit purwarupa uji (Proof of Concept) ditetapkan maksimal Rp6.000.000 (dengan estimasi biaya riil sebesar Rp4.600.000 dan dana kontingensi darurat sebesar Rp1.400.000). Nilai ini menjamin prototipe dapat direalisasikan tanpa membebani finansial mahasiswa.

9. Estimasi Plafon Investasi Sistem Kebun Mitra (S-09): Dari sisi analisis kelayakan ekonomi mitra kebun Ciberes, plafon investasi sistem komersial skala penuh untuk melayani 500 pohon dibatasi pada rentang Rp12.000.000 hingga Rp15.000.000. Nilai ini menjadi batas atas yang rasional agar mitra bersedia mengadopsi teknologi secara mandiri.

10. Pengurangan Biaya Upah Operasional (S-10): Mengingat biaya upah penyiraman manual eksisting mencapai Rp400.000 per kegiatan (4 pekerja x Rp100.000) [1], sistem otomasi baru wajib memangkas pengeluaran tenaga kerja minimal sebesar 75,0% (menghemat pengeluaran minimal Rp300.000 per kegiatan siram, sehingga sisa biaya operasional hanya untuk pengawasan operator lepas).

11. Periode Pengembalian Modal Investasi / Payback Period (S-11): Berdasarkan skenario penyiraman 10 kali per bulan pada musim kemarau (penghematan upah mencapai Rp3.000.000 per bulan), investasi skala penuh mitra sebesar Rp12.000.000 akan lunas tertutup dalam kurun waktu 4 hingga 6 bulan operasional (Payback Period <= 0,5 tahun).

12. Efisiensi Penggunaan Air Aplikasi Irigasi (S-12): Berdasarkan Permen Pertanian No. 49/2014 [8], rasio volume air yang diterima dan tertahan pada zona perakaran efektif (radius 0,5–0,8 m dan kedalaman 20–40 cm [10]) terhadap total volume air yang dipompa harus mencapai efisiensi minimal 80,0%, memangkas rembesan liar di dasar parit tanah eksisting.

13. Emisi Polutan Kimiawi di Area Tajuk (S-13): Sistem operasional di dalam kebun wajib menghasilkan 0 g/kWh emisi gas hidrokarbon berbahaya (CO, HC) serta bebas dari ceceran oli

pelumas mesin, mengeliminasi risiko pencemaran tanah yang sebelumnya dikeluhkan pada pengoperasian pompa mesin bensin Pertalite [1].

14. Kemudahan Pengoperasian bagi Operator Lokal (S-14): Waktu pelatihan yang dibutuhkan oleh tenaga kerja pertanian lokal untuk dapat menyalakan, mengoperasikan, dan mematikan sistem secara mandiri dibatasi maksimal 30 menit. Sistem harus mengadopsi kontrol terpadu (push-button / switch) dengan indikator visual yang intuitif.

15. Durasi Pembersihan Saringan dan Pemeliharaan Rutin (S-15): Prosedur pembersihan berkala saringan sedimen (flushing dan cuci elemen filter) dirancang dapat diselesaikan dalam waktu maksimal 15 menit per pekan menggunakan perkakas tangan standar tanpa memerlukan peralatan bengkel khusus pedesaan.

1.3 Pengukuran dan Verifikasi Spesifikasi

Untuk membuktikan bahwa seluruh spesifikasi kuantitatif pada Sub-bab 1.2 terpenuhi secara objektif, disusun rencana pengujian dan verifikasi terukur. Rencana ini menetapkan metode standar uji, peralatan ukur terkalibrasi, serta kriteria kelulusan yang disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Matriks Rencana Pengukuran dan Verifikasi Spesifikasi

ID	Parameter yang Diuji	Target Nilai	Metode / Standar Uji	Alat Ukur / Verifikasi	Kriteria Kelulusan
S-01	Volume Air per Pohon	10 – 15 L (± 10%)	Metode Volumetrik Langsung	Wadah tera terkalibrasi, Gelas ukur 1.000 mL	Air tertampung: 9,0 – 16,5 L per pohon.
S-02	Keseragaman Distribusi	CU ≥ 80,0%	Standar ASABE S398.1 [2]	16 unit wadah catch cans, Gelas silinder	Nilai hitung matematis CU ≥ 80,0%.
S-03	Durasi Siklus Total	≤ 4,5 Jam/kebun	Pencatatan Stopwatch Terkalibrasi	Stopwatch digital, Data logger sistem	Waktu siklus selesai dalam ≤ 270 menit.
S-04	Deteksi Keberadaan Pohon	Akurasi ≥ 85,0%	Uji Deteksi Lintasan 20 Titik	Objek uji tajuk pohon, Meteran laser	17 dari 20 titik pohon terdeteksi tepat.
S-05	Filtrasi Partikulat Sedimen	Mesh ≥ 120 (≤ 130 µm)	Uji Hambatan & Inspeksi Saringan	Saringan 120 mesh, Manometer DP	Nol butiran partikel ≥ 130 µm lolos.
S-06	Catu Daya Mandiri	≥ 6,0 Jam kontinu	Uji Beban Penuh Siklus Nyata	DC Clamp Power Meter, Data logger aki	Sistem operasi ≥ 6 jam tanpa cutoff daya.

S-07	Proteksi Selungkup Luar	IP65 & 20 – 50 °C	Standar Uji Semprot IEC 60529 [4]	Nozzle 6,3 mm debit 12,5 L/m, Termometer	Nol rembesan air ke PCB; stabil pada 50°C.
S-08	Plafon Biaya Prototipe	≤ Rp 6.000.000	Audit Finansial BOM Riil	Rekapitulasi faktur belanja resmi komponen	Total realisasi belanja riil ≤ Rp 6.000.000.
S-09	Kelayakan Sistem Mitra	≤ Rp 15.000.000	Analisis Anggaran Skala Penuh	Kalkulasi BOM komersial 500 pohon	Total proyeksi belanja mitra ≤ Rp 15 Juta.
S-10	Pengurangan Biaya Upah	Hemat ≥ 75,0%	Pencatatan Pengeluaran Nyata	Log operasional kebun mitra	Biaya upah tersisa ≤ Rp 100.000/kegiatan.
S-11	Payback Period	≤ 4 – 6 Bulan	Formula Payback Period	Analisis Finansial Usaha Tani	PP = CAPEX / Delta OPEX Tahunan ≤ 0,5 thn.
S-12	Efisiensi Aplikasi Air (η_a)	≥ 80,0%	Neraca Air Masuk vs Terserap	Sensor lengas tanah, Flow meter utama	Rasio air tertampung di zona akar ≥ 0,80.
S-13	Emisi Polutan Kimia	0 g/kWh Emisi Gas	Inspeksi Visual & Penggerak	Gas detector portabel, Inspeksi visual	Bebas gas buang dan nol ceceran pelumas.
S-14	Kemudahan Pengoperasian	Waktu ajar ≤ 30 mnt	Uji Keterpakaian Pengguna	Lembar uji tugas operator mitra, Stopwatch	Operator mandiri operasikan dalam ≤ 30 mnt.
S-15	Durasi Pembersihan Filter	≤ 15 Menit/pekan	Uji Waktu Perawatan Rutin	Stopwatch, Perkakas kunci pas & obeng	Proses kuras & cuci tuntas dalam ≤ 15 mnt.

1.3.1 Prosedur Verifikasi Dosis, Keseragaman, dan Deteksi Pohon (S-01, S-02, S-04)

1. Uji Akurasi Dosis Air (S-01): Pengujian dilakukan dengan meletakkan wadah penampung tera berkapasitas 20 Liter di bawah pancaran nozzle pada 10 pohon sampel acak di zona uji. Sistem dioperasikan selama satu siklus kerja penuh. Air yang tertampung diukur volumenya menggunakan gelas ukur silinder 1.000 mL terkalibrasi. Sistem dinyatakan lulus apabila seluruh volume air sampel berada pada rentang 9,0 hingga 16,5 Liter (toleransi ± 10%).

2. Uji Keseragaman Distribusi Christiansen (S-02): Mengacu pada standar ASABE S398.1:2021 [2], 16 unit wadah penangkap (catch cans) diletakkan dengan pola grid simetris pada radius pembasahan perakaran pohon sampel. Nilai keseragaman dihitung dengan rumus Christiansen Uniformity Coefficient (CU):

CU = 100 * [1 - (Sum |Xi - X_mean|) / (n * X_mean)]

di mana Xi adalah kedalaman air pada wadah ke-i, X_mean adalah rata-rata kedalaman seluruh wadah, dan n adalah jumlah wadah. Sistem dinyatakan lulus apabila nilai CU terhitung mencapai minimal 80,0%.

3. Uji Deteksi Keberadaan Tanaman (S-04): Dilakukan pengujian deteksi pada lintasan sepanjang 30 meter yang mencakup 20 pohon dengan ketidakteraturan jarak tanam alami. Wahana/sensor digerakkan menyusuri koridor, dan log sistem mencatat keberhasilan penandaan koordinat posisi pohon. Kriteria kelulusan adalah minimal 17 dari 20 titik pohon (85,0%) berhasil terdeteksi dengan tepat tanpa memicu semprotan palsu di area kosong.

1.3.2 Prosedur Verifikasi Durasi Siklus dan Filtrasi Partikulat (S-03, S-05)

1. Uji Durasi Siklus Kebun (S-03): Durasi operasional dicatat menggunakan stopwatch digital terkalibrasi dan data logger sistem sejak pompa/wahana mulai beroperasi hingga seluruh pohon pada zona uji tuntas disiram. Waktu tempuh diekstrapolasikan ke skala 500 pohon, dengan syarat total waktu penyiraman kebun tidak melebihi 270 menit (4,5 jam).

2. Uji Kinerja Filtrasi Sedimen (S-05): Air sungai Ciberes dialirkan melewati unit saringan 120 mesh selama 2 jam kontinu. Manometer diferensial mencatat kehilangan tekanan (pressure drop). Filtrat air diperiksa secara visual dan mikroskopis menggunakan saringan analitik 100 µm. Kriteria kelulusan adalah nol partikel kasar (diameter >= 130 µm) yang lolos ke dalam pipa distribusi/nozzle semprot.

1.3.3 Prosedur Verifikasi Kemandirian Daya dan Proteksi Lingkungan (S-06, S-07)

1. Uji Beban Penuh Kontinu Off-Grid (S-06): Sistem catu daya (baterai yang terisi penuh oleh panel surya) dihubungkan ke beban kerja riil (pompa DC, kontroler, aktuator, dan sensor). DC Clamp Power meter mencatat arus, tegangan, dan daya serap setiap 15 menit. Kriteria kelulusan adalah sistem mampu mempertahankan tegangan operasi di atas ambang batas cutoff pengosongan aki selama minimal 6,0 jam operasi kontinu.

2. Uji Proteksi Selungkup Luar IP65 (S-07): Berdasarkan metode uji IEC 60529 [4], selungkup box panel disemprot air menggunakan nozzle uji berdiameter 6,3 mm dengan debit 12,5 L/menit dari jarak 2,5–3,0 meter selama minimal 3 menit dari seluruh arah sudut semprot. Setelah pengujian, selungkup dibuka dan diperiksa: nol tetesan air yang merembes ke PCB. Selanjutnya,

selungkup dipaparkan pada suhu lingkungan 50°C di ruang uji panas selama 4 jam dengan syarat seluruh fungsi mikrokontroler tetap berjalan normal.

1.3.4 Prosedur Verifikasi Finansial dan Efisiensi Sumber Daya (S-08, S-09, S-10, S-11, S-12, S-13)

1. Audit Biaya Prototipe Tim (S-08): Seluruh nota, faktur pengadaan komponen, dan bukti transaksi perakitan purwarupa dihimpun ke dalam tabel Bill of Materials (BOM) riil. Sistem dinyatakan lulus apabila total pengeluaran perakitan prototipe tidak melampaui plafon Rp6.000.000.

2. Audit Kelayakan Investasi Mitra (S-09): Analisis kelayakan finansial skala penuh dihitung berdasarkan harga pasar komponen perpipaan/mekanik untuk 500 pohon. Kriteria kelulusan adalah estimasi investasi berada pada batas rasional Rp12.000.000 hingga Rp15.000.000.

3. Uji Penurunan Upah Operasional dan Payback Period (S-10, S-11): Penghematan dihitung berdasarkan selisih upah manual eksisting (Rp400.000) dengan biaya operasional sistem baru per kegiatan siram. Payback Period dihitung menggunakan formula:

Payback Period (Tahun) = Biaya Investasi CAPEX / Penghematan Biaya Operasional Tahunan

Kriteria kelulusan adalah penurunan upah minimal 75,0% (hemat >= Rp300.000/kegiatan) dan nilai payback period terhitung <= 0,5 tahun (<= 6 bulan).

4. Uji Efisiensi Aplikasi Air (S-12): Volume air yang keluar dari pompa diukur dengan flow meter presisi, dan peningkatan kadar air tanah diukur menggunakan sensor lengas tanah terkalibrasi [19] pada kedalaman 20–40 cm di zona tajuk. Efisiensi aplikasi air dihitung sebagai rasio air yang tersimpan di daerah perakaran dibagi total air yang diaplikasikan, dengan syarat kelulusan eta_a >= 80,0% [8].

5. Verifikasi Emisi Kimiawi (S-13): Inspeksi visual memastikan ketiadaan ceceran pelumas oli pada tanah perakaran, dan alat gas detector portabel mengonfirmasi 0 g/kWh emisi gas buang beracun di sekitar tajuk tanaman.

1.3.5 Prosedur Verifikasi Keterpakaian dan Pemeliharaan (S-14, S-15)

1. Uji Keterpakaian Operator Lokal (S-14): Tenaga kerja pertanian lokal diberikan lembar panduan singkat dan instruksi lisan selama maksimal 30 menit. Operator kemudian diminta

menyalakan sistem, memantau siklus siram, dan mematikan alat. Kriteria kelulusan adalah operator mampu menjalankan seluruh tahapan secara mandiri tanpa bantuan teknis tim mahasiswa.

2. Uji Waktu Pembersihan Saringan (S-15): Operator melakukan prosedur pembongkaran, pembersihan saringan kawat/disc 120 mesh dengan sikat tangan, dan pemasangan kembali unit filter. Waktu pengerjaan dicatat dengan stopwatch, dengan syarat kelulusan proses tuntas dalam waktu <= 15 menit.

1.4 Kesimpulan

Dokumen CD-2 ini telah berhasil menetapkan kerangka batasan rekayasa (engineering constraints) dan spesifikasi kuantitatif (engineering specifications) yang kokoh, terukur, dan netral solusi (solution-agnostic) untuk mengatasi permasalahan penyiraman manual pada kebun jeruk limau di Desa Ciberes, Subang. Keseluruhan rumusan ini disintesis dari empat pilar rujukan ilmiah: kebutuhan riil mitra lapangan (Audio 1), standar rekayasa internasional (ASABE dan IEC), regulasi Kementerian Pertanian serta fisiologi tanaman jeruk limau (FAO-56 dan Budiarto dkk.), serta literatur teknologi mutakhir dan paten irigasi mandiri terkini (2016–2026).

Matriks spesifikasi CD-2 mencakup 15 parameter terukur lintas aspek: performa hidrolika (dosis 10–15 L/pohon dengan toleransi ± 10%, keseragaman CU >= 80%, durasi siram <= 4,5 jam, filtrasi 120 mesh, dan efisiensi air >= 80%), keandalan otomasi dan ketahanan lingkungan (deteksi pohon akurasi >= 85%, catu daya surya mandiri off-grid >= 6 jam, selungkup IP65 outdoor), kelayakan ekonomi yang terukur (plafon prototipe tim mahasiswa <= Rp6.000.000, kelayakan sistem mitra <= Rp15.000.000, penghematan upah >= 75%, payback period <= 4–6 bulan), serta kemudahan operasional bagi pekerja pertanian lokal (waktu ajar mandiri <= 30 menit dan pembersihan saringan rutin <= 15 menit).

Dengan ditetapkannya batasan, spesifikasi, dan prosedur verifikasi teruji ini, seluruh kriteria penilaian Capstone Design 2 (CLO2) telah terpenuhi secara paripurna. Dokumen ini menjadi pedoman evaluasi yang adil dan objektif bagi tim penyusun untuk melangkah ke tahap CD-3 (Desain Rancangan Solusi), di mana minimal tiga alternatif arsitektur solusi (jaringan mikroirigasi perpipaan tetap, wahana penyiram bergerak semi-otonom berbasis parit, dan sistem

kereta pompa berpindah) akan dievaluasi dan diseleksi secara komprehensif menggunakan metode design matrix scoring.

Daftar Pustaka

[1] Mitra dan Tim Capstone, "Transkrip Rekaman Wawancara Audio 1 Kebun Jeruk Limau Ciberes Subang," dokumentasi primer lapangan tidak diterbitkan, Subang, Jawa Barat, Oktober 2026.

[2] ASABE Standards, "Procedure for Sprinkler and Microirrigation Distribution Uniformity," Standard ASABE S398.1:2021, American Society of Agricultural and Biological Engineers, St. Joseph, MI, AS, 2021.

[3] ASABE Standards, "Design and Installation of Microirrigation Systems," Standard ASABE EP405.1:2019, American Society of Agricultural and Biological Engineers, St. Joseph, MI, AS, 2019.

[4] International Electrotechnical Commission, "Degrees of Protection Provided by Enclosures (IP Code)," Standard IEC 60529:1989+AMD1:1999+AMD2:2013, IEC, Jenewa, Swiss, 2013.

[5] Badan Standardisasi Nasional, "Derajat Proteksi yang Diberikan oleh Selungkup (Kode IP)," SNI IEC 60529:2014, BSN, Jakarta, Indonesia, 2014.

[6] International Electrotechnical Commission, "Photovoltaic Stand-Alone Systems: Design Verification," Standard IEC 62124:2004, IEC, Jenewa, Swiss, 2004.

[7] International Electrotechnical Commission, "Low-voltage electrical installations - Part 4-41: Protection for safety - Protection against electric shock," Standard IEC 60364-4-41:2017, IEC, Jenewa, Swiss, 2017.

[8] Kementerian Pertanian Republik Indonesia, "Pedoman Teknis Pengembangan Tata Air Pertanian," Peraturan Menteri Pertanian No. 49/Permentan/OT.140/4/2014, Kementan RI, Jakarta, Indonesia, 2014.

[9] Badan Standardisasi Nasional, "Jaringan Irigasi Air Tanah Dangkal," SNI 7608:2010, BSN, Jakarta, Indonesia, 2010.

[10] R. Budiarto, R. Poerwanto, E. Santosa, dan D. Efendi, "The Potentials of Limau (Citrus amblycarpa Hassk. Ochse) as A Functional Food and Ornamental Mini Tree Based on Metabolomic and Morphological Approaches," Journal of Tropical Crop Science, vol. 4, no. 2, hlm. 49–57, 2017, doi: 10.29244/jtcs.4.2.49-57.

[11] D. M. Kadyampakeni, K. T. Morgan, P. Nkedi-Kizza, dan M. Zekri, "2021–2024 Florida Citrus Production Guide: Irrigation Management of Citrus Trees," University of Florida IFAS Extension, Publ. CG093, 2021.

[12] J. H. Graham dan L. W. Timmer, "Phytophthora Diseases of Citrus," University of Florida IFAS Extension, Publ. PP-31, 2020.

[13] R. G. Allen, L. S. Pereira, D. Raes, dan M. Smith, "Crop Evapotranspiration: Guidelines for Computing Crop Water Requirements," FAO Irrigation and Drainage Paper 56, Food and Agriculture Organization of the United Nations, Roma, Italia, 1998.

[14] P. Panigrahi dan A. K. Srivastava, "Water and nutrient management effects on water use and yield of drip irrigated citrus in vertisol under a sub-humid region," Journal of Integrative Agriculture, vol. 16, no. 5, hlm. 1184–1194, 2017, doi: 10.1016/S2095-3119(16)61500-9.

[15] Z. Zhang, W. Liu, H. Chen, dan Y. Wang, "Farmland Irrigation Robot, Its Control Assembly, and Irrigation Method," China Patent CN 115 804 333 A, 17 Maret 2023.

[16] N. Elkaoud, M. Ismail, H. Mahmoud, E. Faraby, X. Shang, C. Yang, dan A. Rayan, "Efficient and Effective Irrigation Water Management Using Sprinkler Robot," Eng, vol. 6, no. 7, art. 138, 2025, doi: 10.3390/eng6070138.

[17] Nurwidiana, W. Fatmawati, dan A. Rifa'i, "Perancangan Alat Penyiram Lahan Bawang Merah Berbasis Teknologi Solar Fotovoltaik," Jurnal Teknologi Pertanian Andalas, vol. 26, no. 1, hlm. 61–70, 2022, doi: 10.25077/jtpa.26.1.61-70.2022.

[18] A. Jiang dan T. Ahamed, "Autonomous Navigation and Path Tracking for Agricultural Mobile Robots in Orchard Environments," Sensors, vol. 23, no. 10, art. 4808, 2023, doi: 10.3390/s23104808.

[19] J. M. Domínguez-Niño, H. R. Bogena, J. A. Huisman, B. Schilling, dan J. Casadesús, "On the accuracy of factory-calibrated low-cost soil water content sensors," Sensors, vol. 19, no. 14, art. 3101, 2019, doi: 10.3390/s19143101.

[20] Y. Shen, J. Puig-Bargués, M. Li, Y. Xiao, Q. Li, dan Y. Li, "Physical, chemical and biological emitter clogging behaviors in drip irrigation systems using high-sediment loaded water," Agricultural Water Management, vol. 270, art. 107738, 2022, doi: 10.1016/j.agwat.2022.107738.